# Rockchip Developer Guide Linux SARADC

文件标识：RK-KF-YF-079

发布版本：V1.1.0

日期：2025-04-29

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

**免责声明**

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

**商标声明**

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

**版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司**

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

**前言**

**概述**

SARADC是一个6通道10bit有效位的数模转化器，当输入频率为13MHz，转换速度为1MSPS。

**产品版本**

| 芯片名称 | 内核版本 |
| --- | --- |
| ROCKCHIP 芯片 | 4.4/4.19/5.10/6.1 |

**读者对象**

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

**修订记录**

| 版本号 | 作者 | 修改日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 薛小明 | 2019.12.23 | 初始发布 |
| V1.1.0 | 薛小明 | 2025.04.29 | 添加V2/V3版本以及测试配置 |

**目录**

**Rockchip Developer Guide Linux SARADC**

1. SARADC 驱动
   - 1.1 驱动文件
   - 1.2 DTS 节点配置
2. SARADC 使用
   - 2.1 概述
   - 2.2 工作流程
     - 2.2.1 采样配置
       - 2.2.1.1 rockchip_saradc_start_v1
       - 2.2.1.2 rockchip_saradc_start_v2
       - 2.2.1.3 rockchip_saradc_start_v3
         - 2.2.1.3.1 rockchip_saradc_start_v3_dma
     - 2.2.2 等待saradc完成采样
     - 2.2.3 读数据
     - 2.2.4 关闭saradc
     - 2.2.5 总结
3. 内核配置
4. SARADC常用接口
5. V2/V3的改进
6. 测试接口

# 1. SARADC 驱动

## 1.1 驱动文件

驱动文件所在位置：
`drivers/iio/adc/rockchip_saradc.c`

## 1.2 DTS 节点配置

DTS 配置参考文档为 `Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/rockchip-saradc.txt`，本文主要说明如下参数:

- `interrupts = <GIC_SPI 62 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;`

  转换完成，产生中断信号。

- `io-channel-cells = <1>;`

  必须为1，详见iio-bindings.txt。

- `vref-supply = <&vccadc_ref>;`

  saradc值对应的参考电压，需要根据具体的硬件环境设置，最大为1.8V，对应的saradc值为1024，电压和adc值成线性关系。

# 2. SARADC 使用

## 2.1 概述

saradc作为iio框架的一个实例，需要实例`struct iio_dev`结构体，调用`iio_device_register(indio_dev)`注册，具体请查看Rockchip saradc驱动的`rockchip_saradc_probe`函数。

saradc的一个主要应用实例是adc-key，key驱动依赖input框架，需要实例`struct input_polled_dev`结构体，

调用`input_register_polled_device(poll_dev);`注册，具体请查看`drivers/input/keyboard/adc-keys.c`当中的`adc_keys_probe`函数。

通常使用`getevent`测试按键功能，假设`adc-key`为event0，则`getevent -s /dev/input/event0`，会有如下调用关系：

```
adc_keys_poll -> iio_read_channel_processed -> iio_channel_read -> chan->indio_dev
->info->read_raw(rockchip_saradc_read_raw) -> iio_convert_raw_to_processed_unlocked
```

以上是adc-key采样的完整路径，可以按照以上的路径跟踪saradc工作流程。

## 2.2 工作流程

### 2.2.1 采样配置

`rockchip_saradc_read_raw`是配置saradc采样的主要函数，依次分析三个saradc版本的配置步骤。

查看驱动代码可知`rockchip_saradc_read_raw`主要由`struct rockchip_saradc_data`的`start`回调实现，因此三个版本的采样配置差异主要体现在`start`回调上。

#### 2.2.1.1 rockchip_saradc_start_v1

```
writel_relaxed(8, info->regs + SARADC_DLY_PU_SOC);
```

设置power up到开始采样的间隔。

```
writel(SARADC_CTRL_POWER_CTRL | (chan->channel & SARADC_CTRL_CHN_MASK) |
SARADC_CTRL_IRQ_ENABLE,info->regs + SARADC_CTRL);
```

设置采样通道，使能中断，开始采样。

以上是V1版本采样配置的主要步骤。

#### 2.2.1.2 rockchip_saradc_start_v2

```
writel_relaxed(0xc, info->regs + SARADC_T_DAS_SOC);
writel_relaxed(0x20, info->regs + SARADC_T_PD_SOC);
```

配置PHY兼容性

```
val = FIELD_PREP(SARADC2_EN_END_INT, 1);
val |= SARADC2_EN_END_INT << 16;
writel_relaxed(val, info->regs + SARADC2_END_INT_EN);
```

使能END_INT中断

```
val = FIELD_PREP(SARADC2_START, 1) |
    FIELD_PREP(SARADC2_SINGLE_MODE, 1) |
    FIELD_PREP(SARADC2_CONV_CHANNELS, chn);
val |= (SARADC2_START | SARADC2_SINGLE_MODE | SARADC2_CONV_CHANNELS) << 16;
writel(val, info->regs + SARADC2_CONV_CON);
```

设置采样模式，设置采样通道，开始采样。

#### 2.2.1.3 rockchip_saradc_start_v3

V3非DMA模式配置和V2一样。

V3版本DMA模式调用函数rockchip_saradc_start_v3_dma。

##### 2.2.1.3.1 rockchip_saradc_start_v3_dma

```
writel_relaxed(0x11, info->regs + SARADC_T_DAS_SOC);
writel_relaxed(0x20, info->regs + SARADC_T_PD_SOC);
writel_relaxed(0x0, info->regs + SARADC_T_SEL_SOC);
```

配置PHY兼容性

```
val = FIELD_PREP(SARADC3_PMASTER_EN, 1);
val |= SARADC3_PMASTER_EN << 16;
writel_relaxed(val, info->regs + SARADC3_FIFO_CON);
```

使能FIFO功能

```
writel_relaxed((u64)info->dma_phys >> 32, info->regs + SARADC3_PADDR_BASE_H);
writel_relaxed(((u32)info->dma_phys) >> 2, info->regs + SARADC3_PADDR_BASE_L);
```

配置DMA写buffer目的地址。

```
writel_relaxed((SARADC3_DMA_SIZE >> 2) - 1, info->regs + SARADC3_PADDR_OFF_MAX);
```

配置DMA写buffer的size。

```
val = FIELD_PREP(SARADC3_EN_END_MAX_INT, 1);
val |= SARADC3_EN_END_MAX_INT << 16;
writel_relaxed(val, info->regs + SARADC2_END_INT_EN);
```

配置MAX_INT中断。

```
val = BIT(chn) << 16 | BIT(chn);
writel_relaxed(val, info->regs + SARADC3_AUTO_CH_EN);
```

配置对应通道为auto模式。

```
val = FIELD_PREP(SARADC2_START, 1) |
    FIELD_PREP(SARADC3_AUTO_MODE, 1) |
    FIELD_PREP(SARADC2_CONV_CHANNELS, chn);
val |= (SARADC2_START | SARADC3_AUTO_MODE | SARADC2_CONV_CHANNELS) << 16;
writel(val, info->regs + SARADC2_CONV_CON);
```

配置循环采样模式，并开启采样。

### 2.2.2 等待saradc完成采样

```
wait_for_completion_timeout(&info->completion, SARADC_TIMEOUT)
```

### 2.2.3 读数据

当saradc采样完成产生中断，由中断处理函数`rockchip_saradc_isr`调用`rockchip_saradc_read`读取采样值并将采样值存储在info->last_val，并唤醒`rockchip_saradc_read_raw`，将info->last_val采样值赋值给val参数*val = info->last_val返回。

不同saradc版本`rockchip_saradc_read`函数有不同实现，分别为：

```
rockchip_saradc_read_v1
rockchip_saradc_read_v2
rockchip_saradc_read_v3
```

由于read函数比较简单，不展开分析。

### 2.2.4 关闭saradc

调用以下函数关闭saradc，只有V1版本需要手动关闭，V2/V3采样结束自动关闭。

```
rockchip_saradc_power_down
```

### 2.2.5 总结

一个完整的采样过程是`rockchip_saradc_read_raw`配置saradc,打开saradc，开始采样，等待中断，中断函数中清除中断，读取采样值，唤醒`rockchip_saradc_read_raw`，返回采样值，关闭saradc。

# 3. 内核配置

```
Symbol: ROCKCHIP_SARADC [=y]
Type  : tristate
Prompt: Rockchip SARADC driver
    Location:
        -> Device Drivers
            -> Industrial I/O support (IIO [=y])
(1)             -> Analog to digital converters
    Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:319
    Depends on: IIO [=y] && (ARCH_ROCKCHIP [=y] || ARM && COMPILE_TEST [=n]) &&
    RESET_CONTROLLER [=y]
```

# 4. SARADC常用接口

1. 可以通过用户态接口获取adc值，其中*表示adc第多少通道:

`cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage*_raw`

例如 channle0:

`cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage0_raw`

2. 内核常用接口:

获取adc值: `iio_read_channel_raw()`

获取电压: `iio_read_channel_processed()`

# 5. V2/V3的改进

V2不兼容V1，增加了阈值中断模式，增加了自动采样模式
V3兼容V2，相比较V2增加了DMA写外部内存的模式

# 6. 测试接口

需要使能

```
CONFIG_ROCKCHIP_SARADC_TEST_CHN
```

会在sys目录下生成saradc_test_chn节点，搜索saradc_test_chn完整路径

```
echo chn > /sys/full_path_of_saradc_test_chn/saradc_test_chn
```

其中chn为0-7时即对相应的通道进行循环采样，并且串口会输出以下log:

```
chn[0] val = 537
chn[0] val = 537
chn[0] val = 538
```

以上log即表示通道0的采样值为537。

```
echo 8 > /sys/full_path_of_saradc_test_chn/saradc_test_chn
```

写大于最大有效通道号，比如8，即可关闭采样。